Corrigé TD - IP

Exercice 1

1/ Les adresses dans un réseau de communication ont la propriété :

- d'unicité,
- d'homogénéité, appartenir dans un même plan d'adressage,
- d'identification des nœuds (machine ayant une connectivité au réseau)
- de localisation des nœuds. Cette propriété est utilisée par la procédure de routage.

2/ rq : L'adresse identifie une connexion à un sous-réseau. Un routeur reliant N réseaux aura donc *N* adresses différentes. De même, une station reliée à *M* sous-réseaux différents, possèdera *M* adresses différentes.

- Cette séparation entre l'adresse du sous-réseau et celle de la station attachée à ce sousréseau permet un routage effectif dans les routeurs uniquement d'après l'adresse du sousréseau. L'adresse complète n'est utilisée qu'une fois le datagramme arrivé au routeur auquel est connecté le sous-réseau destinataire.

Le fait de séparer l'adresse en deux parties permet ainsi de réduire la taille mémoire des passerelles car elles ne conservent que l'adresse des sous-réseaux (et celle des stations des sous-réseaux directement rattachées).

- Il est facile d'envoyer un paquet sur toutes les stations d'un sous-réseau. Il suffit d'utiliser une adresse de station particulière qui signifie que le paquet doit être diffusé sur tout le sous-réseau. On peut garder par exemple l'adresse de station avec tous les bits à 1 pour envoyer un paquet à toutes les stations d'un sous-réseau. - décentralisation de la gestion des *host id*
- si un hôte change de réseau, son adresse doit changer (cas des portables) mais seul la partie préfixe réseau change dans le cas IPv6.
- si un réseau de classe C passe au-delà de 255 hôtes, il doit changer pour la classe B
- un hôte peut avoir plusieurs IP ; comme le routage utilise le *net id*, le chemin suivi par les paquets vers un hôte possédant plusieurs adresses dépend de l'adresse utilisée

3/ L'adresse IP ne doit pas être seulement unique mais elle doit aussi refléter la structure de l'interconnexion. Elle est constituée par une partie réseau. Ce que n'a pas l'adresse Ethernet par exemple.

Toutes les machines connectées au réseau physique ont le même préfixe réseau.

4/ Au minimum, 2 car c'est un équipement d'interconnexion.

5/ Les deux intérêts d'un adressage hiérarchique sont:

- l'agrégation d'adresses. Par exemple, l'utilisation d'un préfixe réseau est déjà la première forme d'agrégation.
- la gestion distribuée du plan d'adressage par délégation de préfixe. L'unicité de l'adresse est globale tout en ayant une gestion distribuée des adresses.

Exercice 2

1/ Le résolveur DNS

2/ Lorsque les préfixes réseau sont différents

3/ Le routage IP, Il consiste à déterminer le meilleur voisin pour atteindre le destinataire.

4/ A ne connaît pas l'adresse MAC de B, La station A ne connaît que l'adresse IP de B. L'adresse Mac de B sera connue par la station qui effectuera la remise directe du datagramme.

5/ Au moyen du protocole ARP.

Exercice 3

Le champ TTL et le CRC.

Exercice 4

Le datagramme IP (avec 20 octets d'en-tête) est encapsulé dans une trame du réseau 1. La trame véhiculée sur le réseau 1 est longue de : 129+18 = 147 octets (en supposant que la MTU du réseau 1 est supérieur à 147 octets) :

- le routeur reçoit un datagramme IP de 129 octets qu'il doit fragmenter en 2 fragments car il ne peut être transporté dans des trames de 128 octets.

  128-20 (en-tête fragment IP) = 108 octets. Or 108 n'est pas multiple de 8 octets (règle de la fragementation IP, il faut que la longueur des données des fragments IP soit multiple de 8 octets sauf pour le dernier fragment (qui peut avoir n'importe quelle longueur)). On prend donc le multiple de 8 strictement inférieur à 108, qui est 104. Donc, le premier fragment contient 104 octets de données IP, le second 5 octet de données IP. Le routeur envoie les deux fragments IP de 124 et 25 octets de longueur.
- le module IP reçoit un premier datagramme de 124 octets et un second de 25, soit au total 149 octets.
- Remarque : la longueur des en-têtes de trames n'a aucune utilité ici car on nous a donné la longueur utile des trames (128 octets), donc sans l'en-tête.

Exercice 5

1/ 43.40.243.128, soit une adresse de classe A

2/ 1 interface

3/ 254

4/ Donner à chaque site, la possibilité de définir une hiérarchie d'adresses. Mais aussi laisser un maximum de souplesse dans le choix du mode de décomposition de l'adresse en sous-réseaux. Le masque de sous-réseau est le moyen de réaliser un sous adressage. Chaque site choisi indépendamment la décomposition en sous-réseaux par la définition d'un masque de sous-réseau.

Le masque de sous-réseau par défaut d'un réseau de classe B ($127<x1\leq191$) est 255.255.0.0.

Exercice 6

1/ 255.255.255.0

2/ 12 sous-réseaux donc il faut 4 bits pour Sub-Net-Id. (vérifie qu'il reste 4 bits pour le Host-Id et 2^4=16 suffit pour adresser les 12 nœuds)

Donc masque = 255.255.255.11110000= 255.255.255.240.

Exercice 7

1/

Solution proxy ARP

Les trois segments Ethernet partagent une même adresse de sous-réseau. Les relais R1 et R3 vont cacher l'existence des segments pour faire croire à l'existence d'un réseau physique unique. Ils vont répondre aux requêtes ARP à la place des hôtes sur les segments cachés. Lorsqu'une mise en correspondance d'une adresse physique avec une adresse IP d'un hôte sera demandée, le relais répondra par son adresse physique. Quand le relais recevra un datagramme pour un des hôtes du segment caché, il aura en charge d'acheminer le datagramme.

L'intérêt de cette solution est que sa mise en oeuvre peut se faire sans aucune modification des tables de routage. Les détails de la connexion physique sont complétement masqués. L'utilisation de Proxy ARP nécessite des réseaux qui utilisent ARP pour la résolution d'adresse. Le principal inconvénient de Proxy ARP provient que cette technique est difficilement utilisable pour des topologies complexes. Enfin la fonction de routage est dispersée entre deux niveaux ce qui est une source d'erreurs.

Solution création de sous-réseau

Les trois segments Ethernet vont former trois sous-réseaux IP. Comme le masque du site est 255.255.255.0 et que l'adresse IP du site est de classe B, le site peut supporter 256 réseaux de 254 machines. Une adresse de sous-réseau va être attribuée par segment Ethernet.

Cette solution présente l'avantage de conserver le routage avec le masque de sous-réseau défini pour le site. Par contre, constituer des sous réseaux avec 3 hôtes de raccordées entraîne un gâchis d'adresses IP.

Solution création d'un nouveau masque de sous-réseau

Au niveau du site les trois segments Ethernet vont être vus comme faisant parti du même sous-réseau. Mais au niveau de R2, un nouveau masque de sous-réseau va être utilisé de sorte à constituer des sous-réseaux. L'adresse de sous-réseaux du site par exemple 132.227.72 sera considéré comme une adresse de classe C par le routeur R2. La hiérarchie d'adresse du site comporte un niveau de plus. Cette solution est un moyen d'éviter le gâchis d'adresse de la solution précédente. Elle reprend les principes du sous-adressage au lieu de l'appliquer à un site, on subnetté de nouveau un sous-réseau.

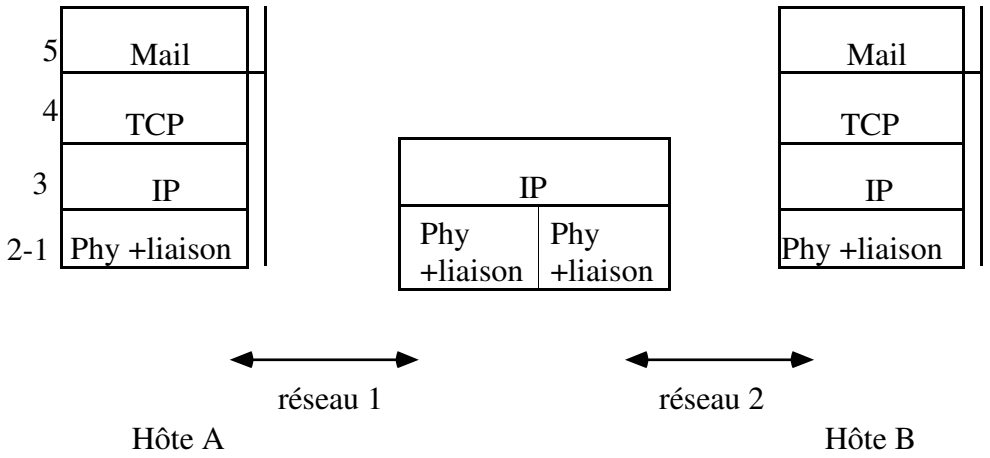
2/ Afin d'avoir une marge de manœuvre, 8 sous-réseaux sont prévus et 3 existent déjà. Le masque de sous-réseaux doit donc comporter 3 bits pour le sous-réseau. Le masque de sous-réseau est 0xFF FF FF E0 et s'écrit 255.255.255.224.

3/ Le réseau après le routeur R2 a l'adresse 132.227.72.0, après R1 l'adresse 132.227.72.32 et après R3 l'adresse 132.227.72.96.

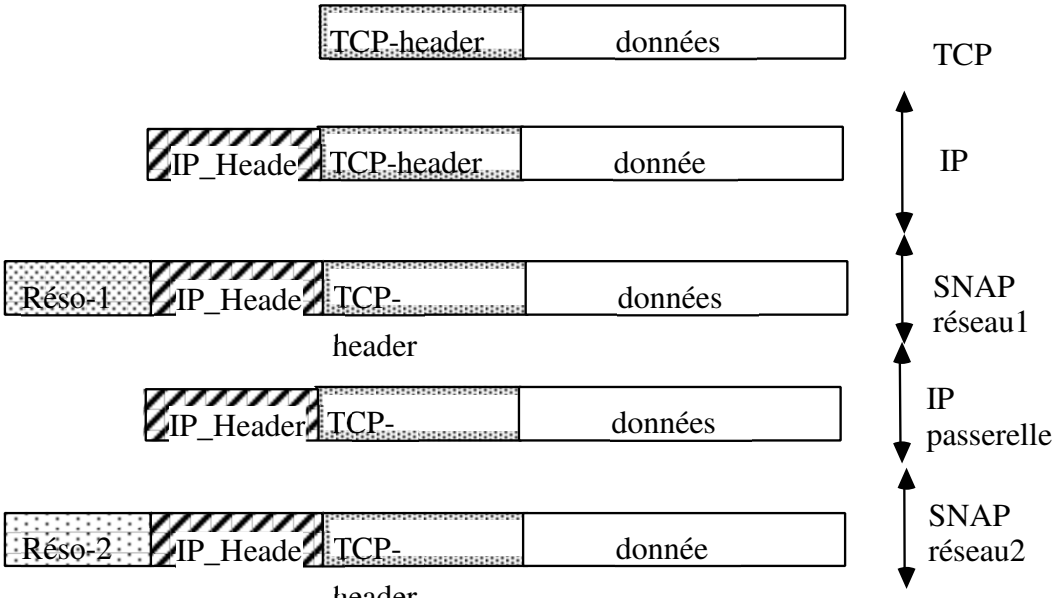
Machine	Adresse IP	Adresse de diffusion
A	132.227.72.34	132.227.72.63
R1	132.227.72.33	132.227.72.63
	132.227.72.20	132.227.72.31
R2	132.227.72.1	132.227.72.31
B	132.227.72.7	132.227.72.31
R3	132.227.72.21	132.227.72.31
	132.227.72.103	132.227.72.127
C	132.227.72.104	132.227.72.127

Exercice 8

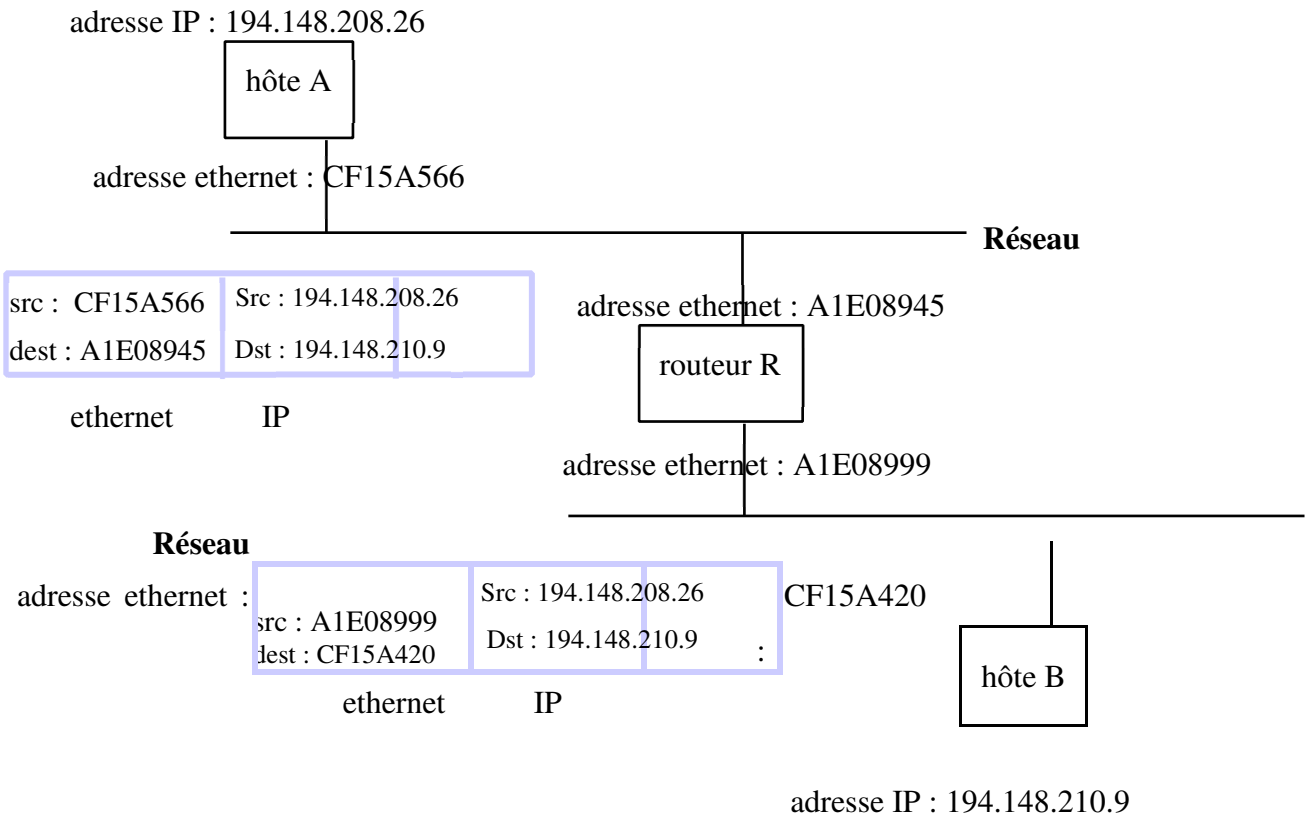
1. *Les adresses sont de classe C.*
2. *Architecture des équipements :*



3. *Encapsulations :*



4. Schéma :



5. Le cache ARP du routeur contient :

194.148.208.26	*CF15A566*
194.148.210.9	*CF15A420*

Exercice 9 : Fragmentation d'un datagramme IP

1. *Champs :*
   - *Drapeaux : le 1er est toujours à 0.*
     le 2ème est à 1 si la fragmentation est interdite.
     le 3ème est à 0 si c'est le dernier fragment, ce qui est le cas ici.
   - *Longueur totale = longueur en-tête + longueur données = MTU (Maximal Transfer Unit). Le champ longueur totale vaut 2000 + 5*4 = 2020 octets sur le réseau A.*
   - *Le champ Décalage indique le quotient par 8 du n° du 1er octet de données car ce champ dispose de 3 bits de moins que le champ Longueur et code donc le décalage en multiples de 64-bits (8 octets = 2^3 octets). Cela signifie donc que le nombre d'octets de données doit toujours être divisible par 8, sauf pour le dernier fragment où le fait de ne pas terminer sur un multiple de 8 n'a pas d'importance puisqu'il ne faut pas l'assembler avec un autre fragment. Dans le réseau A, il y a un seul fragment donc le Décalage vaut 0.*
   - *L'Identificateur de datagramme reste toujours le même lors des fragmentations.*
   - *Le Total de contrôle est recalculé par chaque routeur.*
   - *Les adresses source et destination ne sont pas modifiées au passage d'un routeur.*

4	5	0	2020	
Identif = 1234			000b	0
9		Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source				
Adresse IP destinatio				

2. *Réseaux B et C :*

Réseau B : Si la MTU est de 1024 octets et l'en-tête de 20 octets, la taille maximale des données est normalement 1004. Cependant, ce nombre n'est pas divisible par 8 donc il est licite seulement pour le dernier fragment. Les fragments intermédiaires ont donc une taille maximale de 1000 octets (plus grand nombre inférieur à 1004 et divisible par 8).

Après la première fragmentation on obtient donc deux datagrammes contenant chacun 1000 octets de données, de taille totale 1020 octets. Le décalage du premier datagramme vaut 0, celui du second vaut 1000/8=125. Les autres paramètres ne changent pas.

4	5	0	**1020**	
Identif = 1234			001b	**0**
8		Protocole	Total de contrôle en-tête	
Adresse IP source				
Adresse IP destinatio				

4	5	0	**1020**

Identif = 1234		*000b*	***125***
8	*Protocole*	*Total de contrôle en-tête*	
Adresse IP source			
Adresse IP destinatio			

<u>Réseau C</u> : A la seconde fragmentation, la MTU est de 512 octets, soit au maximum 492 octets de données, mais encore une fois, 492 n'est pas divisible par 8. Le nombre maximal d'octets de données est donc 488. Pour chaque datagramme de 1000 octets, on obtient donc trois datagrammes: deux contenant 488 octets et l'un contenant 24 octets. Au total, après la deuxième fragmentation, il y aura donc six datagrammes. Le décalage du premier datagramme est 0, celui du second est 488/8=61, celui du troisième est 122, celui du quatrième est 125, celui du cinquième est 186, celui du sixième est 247.

4	*5*	*0*	***508***	
Identif = 1234			*001b*	***0***
7		*Protocole*	*Total de contrôle en-tête*	
Adresse IP source				
Adresse IP destinatio				

4	*5*	*0*	***508***	
Identif = 1234			*001b*	***61***
9		*Protocole*	*Total de contrôle en-tête*	
Adresse IP source				
Adresse IP destination				

4	*5*	*0*	***44***	
Identif = 1234			*001b*	***122***
7		*Protocole*	*Total de contrôle en-tête*	
Adresse IP source				
Adresse IP destinatio				

4	*5*	*0*	***508***	
Identif = 1234			*001b*	***125***
7		*Protocole*	*Total de contrôle en-tête*	
Adresse IP source				
Adresse IP destinatio				

4	*5*	*0*	***508***	
Identif = 1234			*001b*	***186***
7		*Protocole*	*Total de contrôle en-tête*	
Adresse IP source				
Adresse IP destinatio				

4	*5*	*0*	***44***	
Identif = 1234			*000b*	***247***
7		*Protocole*	*Total de contrôle en-tête*	
Adresse IP source				
Adresse IP destinatio				

3. *Les fragments peuvent emprunter des chemins différents.*
4. *Le paquet est incompatible avec le réseau B et il est donc simplement abandonné (détruit).*
5. *Dans chaque fragment pour qu'ils connaissent tous la route à emprunter.*

Exercice 10 Adresses Internet et subnetting

1. *L'adresse qui commence par 10, c'est une adresse de classe B. Le masque du sous-réseau est 255.255.255.0.*

   L'adresse de diffusion restreinte est 156.55.28.255.
2. *L'adresse va avoir la forme suivante <réseau><sous-réseau><hôte>. Pour adresser 60 sous-réseaux il faut 6 bits, il reste donc 10 bits pour adresser les hôtes soit au maximum 1024 hôtes possibles par réseau. On n'utilisera pas les valeurs "tout à zéro" (adresse du réseau) ou "tout à un" (diffusion) dans le champ sous-réseau, soit 1022 stations par sous-réseau, donc au total 1022x60=61320 stations au lieu de 65534 stations pour un réseau de classe B. Le masque est 255.255.11111100.0*
3. *Le masque est 255.255.11111000.0. On applique ce masque aux 3 adresses :*
   - *156.148.208.26=156.148.11010000.26 ; donc après masque : 156.148.208.0.*
   - *156.148.216.145=156.148.11011000.145 ; donc après masque : 156.148.216.0.*
   - *156.148.210.32=156.148.11010010.32 ; donc après masque : 156.148.208.0.*

   La plage d'adresses utilisée est : 156.148.208 à 156.148.215. L'adresse de diffusion restreinte est 156.148.11010111.11111111 = 156.148.215.255.

Exercice 11

Table de routage du nœud/routeur C

Préfixe @destinataire	*@routeur par où passer*
10.0.0	*20.0.0.10*
20.0.0	*Direct*
30.0.0	*Direct*
40.0.0	*30.0.0.10*

Exercice 12

Trame 1

`AA AA AA AA AA AA AA`

Préambule

`AB`

SFD

`FF FF FF FF FF FF`
Adresse Ethernet de destination : diffusion

`08 00 20 02 45 9E`
Adresse Ethernet source

`00 1C`
Longueur de la trame.

`00 01`
Hardware : le type d'interface pour laquelle l'émetteur cherche une réponse est Ethernet

`08 00`
Protocol : l'adresse logique est de type IP

`06`
Hlen : la longueur de l'@ physique = 6 octets pour Ethernet

`04`
Plen : la longueur de l'@ de protocole = 4 octets pour IP

`00 01`
Operation : le paquet est une requête ARP

`08 00 20 02 45 9E`
Sender HA : l'@ Ethernet de l'émetteur

`81 68 FE 06`
Sender IA : l'@ Ip de l'émetteur

`00 00 00 00 00 00`
Target HA : mis à 0 dans la requête puisque c'est l'inconnue !

`81 68 FE 05`
Target IA : l'@ IP de la station pour laquelle l'émetteur souhaite obtenir l'@ Ethernet

Trame2

C'est la réponse de la station ; elle renvoie son adresse Ethernet. Le décodage est similaire.

Exercice 13 Commenter le résultat des commandes "traceroute".

« traceroute » utilise le protocole ICMP. Le principe est d'augmenter progressivement la durée de vie (TTL) jusqu'à obtenir une réponse. L'* signifie qu'il n'y a pas eu de réponse après 5 secondes. Il y a 3 essais à chaque fois.

```
traceroute to nephtys.lip6.fr (195.83.118.1), 30 hops max, 20 byte packets
1 cisco1.ie2.u-psud.fr (193.55.28.33)             3 ms    2 ms    1 ms
2 194.57.50.1 (194.57.50.1)                       6 ms   11 ms    2 ms
3 195.83.240.209 (195.83.240.209)                 5 ms    3 ms    4 ms
4 stlambert1.rerif.ft.net (193.48.53.221)        12 ms   14 ms    8 ms
5 u-jussieu-paris-atm.rerif.ft.net (193.48.53.198)   19 ms   11 ms   10 ms
```

Ici on peut noter que l'on est passé par deux routeurs du même réseau de classe C. Donc le meilleur chemin pour aller à 134.157.225.126 ne passait par le premier routeur qui a envoyé le paquet au second routeur ; ou alors, le premier routeur ignorait la route pour ce chemin et le second routeur constituait la solution par défaut.

```
6 r-jusren.reseau.jussieu.fr (134.157.255.126)   11 ms   11 ms   14 ms
7 r-intercon.reseau.jussieu.fr (134.157.254.123)   10 ms   24 ms    6 ms
8 nephtys.lip6.fr (195.83.118.1)                 10 ms    9 ms   10 ms
```

On voit que l'on traverse au total 7 réseaux, dont 6 réseaux de classe C et un réseau de classe B.

```
traceroute to rabelais.univ-tours.fr 193.52.209.14),30 hops max,20 byte packe
1 cisco1.ie2.u-psud.fr (193.55.28.33)             2 ms    2 ms    1 ms
2 194.57.50.1 (194.57.50.1)                       3 ms    4 ms    5 ms
3 195.83.240.209 (195.83.240.209)                 8 ms   10 ms    6 ms
4 stlambert1.rerif.ft.net (193.48.53.221)         9 ms    6 ms    7 ms
5 stamand1.rerif.ft.net (193.48.53.101)           5 ms    9 ms   11 ms
6 nio-i.cssi.renater.fr (193.51.206.145)         12 ms   13 ms    7 ms
7 nio-n1.cssi.renater.fr (193.51.206.9)          13 ms   14 ms   14 ms
8 195.220.99.206 (195.220.99.206)                24 ms   18 ms   17 ms
9 NRCP-orleans.cssi.renater.fr (195.220.99.34)   22 ms   17 ms   27 ms 10
  NRCP-orleans.cssi.renater.fr (195.220.99.34)   20 ms   17 ms   24 ms
11 *
   tours.renacentre.ft.net (193.54.128.10)       240 ms  234 ms
12 u-tours.renacentre.ft.net (193.54.128.50)     316 ms  269 ms  330 ms
13 193.52.208.11 (193.52.208.11)                 441 ms  382 ms  355 ms
14 193.52.209.62 (193.52.209.62)                 417 ms  321 ms  436 ms 15
   rabelais.univ-tours.fr (193.52.209.14)        506 ms  539 ms  608 ms
```

```
traceroute to owen.vanderbilt.edu (129.59.210.168), 30 hops max, 20 byte  1
cisco1.ie2.u-psud.fr (193.55.28.33)             2 ms    2 ms    1 ms
2 194.57.50.1 (194.57.50.1)                       4 ms    4 ms    4 ms
3 195.83.240.209 (195.83.240.209)                 3 ms    4 ms    5 ms
4 stlambert1.rerif.ft.net (193.48.53.221)         7 ms    7 ms    7 ms
5 stamand1.rerif.ft.net (193.48.53.101)           6 ms    9 ms    5 ms
6 nio-i.cssi.renater.fr (193.51.206.145)          7 ms    6 ms    8 ms
7 193.51.206.34 (193.51.206.34)                 140 ms  133 ms  134 ms
8 bagnolet2-backbone.opentransit.net (193.251.128.113)  137 ms *  138 ms
  9 relay.opentransit.net (193.251.128.134)       223 ms  222 ms  221 ms
10 *
   sl-bb11-rly-0-1.sprintlink.net (144.232.8.209)  219 ms *
```

```
11 sl-bb10-atl-4-0.sprintlink.net (144.232.9.198)  233 ms  241 ms  237 ms
   12 sl-gw6-atl-0-0-0.sprintlink.net (144.232.12.38)  242 ms  227 ms  239
   ms
```

Apparemment les 3 routeurs ci-dessus appartiennent au même réseau, mais le premier routeur doit faire deux sauts, *au sein du même réseau*, pour atteindre le routeur capable de l'envoyer vers le bon routeur extérieur. Un réseau de classe B peut contenir 65536 stations, donc il est naturel que l'on puisse avoir des chemins complexes au sein même du réseau.

```
13 sl-vanderblt-1-0-0.sprintlink.net (144.228.81.42)  460 ms *  485 ms
14 * *
   129.59.8.115 (129.59.8.115)                    421 ms
15 owen.Vanderbilt.Edu (129.59.210.168)           485 ms  439 ms  457 ms
```